

Module : ENVIRONNEMENT MOBILE

Leçon 3 : 🎮 ÉVOLUTION DES PÉRIPHÉRIQUES MOBILES



Objectifs du cours

- Comprendre ce qu'est un périphérique mobile
- Connaître les grandes étapes de l'évolution des appareils mobiles
- Identifier les différentes générations de périphériques et leurs caractéristiques
- Distinguer les types de périphériques mobiles actuels
- Analyser l'impact de cette évolution sur la société et la technologie



INTRODUCTION

Les **périphériques mobiles** sont aujourd'hui au cœur de notre vie quotidienne.

Ils permettent de **communiquer, travailler, apprendre, se divertir** et **accéder à Internet** à tout moment.



Du simple téléphone portable au smartphone intelligent, l'évolution des périphériques mobiles a profondément transformé nos usages et nos modes de vie.

Cette évolution est le résultat de **progrès technologiques rapides** dans les domaines de l'électronique, des télécommunications et de l'informatique embarquée.



I. DÉFINITION D'UN PÉRIPHÉRIQUE MOBILE

Un **périphérique mobile** est un **appareil électronique portable**, capable de se connecter à un réseau et d'exécuter diverses applications.

Il se distingue par sa **mobilité**, sa **légèreté** et son **autonomie énergétique**.

Exemples :

- Téléphones portables 📞
- Smartphones 📱
- Tablettes tactiles 🖥️
- Montres connectées ⌚
- Appareils GPS 📍
- Consoles portables 🎮

II. HISTORIQUE DE L'ÉVOLUTION DES PÉRIPHÉRIQUES MOBILES

Période	Périphérique emblématique	Caractéristiques principales	Usage dominant
Années 1980	Téléphones analogiques (1G)	Très grands, communication vocale uniquement	Appels
Années 1990	Téléphones GSM (2G)	Plus compacts, SMS/MMS, écran monochrome	Communication texte
Années 2000	Smartphones (3G)	Écran couleur, navigation Internet, appareils photo	Multimédia, web
Années 2010	Smartphones tactiles (4G)	Écran tactile capacitif, GPS, Wi-Fi, applis mobiles	Réseaux sociaux, cloud
Années 2020	Appareils 5G / IoT	Ultra-rapides, objets connectés, IA intégrée	Connectivité universelle

 Aujourd'hui, le smartphone n'est plus un simple téléphone, mais un **ordinateur de poche**.

III. LES GRANDES ÉTAPES DE L'ÉVOLUTION

◆ 1. L'ère des téléphones portables (1G – 2G)

- Communication **analogique**, puis **numérique (GSM)**
- Introduction des **SMS** et **MMS**
- Écrans monochromes, antennes visibles
- Autonomie limitée et fonctions restreintes

Exemple : Nokia 3310, Motorola StarTAC

◆ 2. L'ère des premiers smartphones (3G)

- Introduction des **écrans couleur** et des **appareils photo intégrés**
- Accès à **Internet mobile** et aux **e-mails**
- Systèmes d'exploitation mobiles (Symbian, Windows Mobile, PalmOS)

Exemple : BlackBerry, Sony Ericsson P800

◆ 3. L'ère du tactile et de la connectivité (4G)

- Apparition de l'**iPhone (2007)** : écran multi-touch, App Store
- **Android** se démocratise (Samsung, Huawei, LG, etc.)
- Explosion des **applications mobiles** (réseaux sociaux, jeux, messagerie)
- Connexion permanente : Wi-Fi, 4G, Bluetooth

💡 Le smartphone devient un outil multifonctionnel (communication, travail, loisir, navigation, etc.)

◆ 4. L'ère de l'intelligence et des objets connectés (5G)

- Vitesse de connexion jusqu'à **10 Gbit/s**
- Latence très faible pour les usages en **temps réel**
- Développement de l'**Internet des Objets (IoT)**
- **Intelligence Artificielle embarquée** : reconnaissance faciale, assistants vocaux (Siri, Google Assistant)

Exemples : montres connectées, bracelets santé, voitures intelligentes, domotique mobile.

IV. LES TYPES DE PÉRIPHÉRIQUES MOBILES ACTUELS

Catégorie	Description	Exemple d'utilisation
Smartphones	Téléphones intelligents avec écran tactile et système d'exploitation complet	Communication, applis, GPS
Tablettes	Grand écran, usage multimédia et bureautique	Lecture, travail, dessin
Montres connectées	Appareils portés au poignet, capteurs santé, notifications	Sport, suivi de santé
Objets connectés (IoT)	Appareils reliés à Internet	Maison intelligente, capteurs
PC hybrides	Ordinateur portable transformable en tablette	Productivité et mobilité

V. LES SYSTÈMES D'EXPLOITATION MOBILES

Système	Éditeur	Langage principal	Spécificités
Android	Google	Java / Kotlin	Ouvert, personnalisable
iOS	Apple	Swift / Objective-C	Sécurisé, écosystème fermé

Système	Éditeur	Langage principal	Spécificités
HarmonyOS	Huawei	C / C++ / JS	Interconnexion d'appareils
Wear OS / watchOS	Google / Apple	—	Spécialisés pour les montres connectées

VI. LES COMPOSANTS CLÉS DES PÉRIPHÉRIQUES MOBILES

Composant	Rôle	Évolution
Processeur (CPU/GPU)	Gère les calculs et le graphisme	De simple à multi-cœur
Mémoire vive (RAM)	Exécute les applications	128 Mo → 16 Go
Stockage	Contient données et applis	32 Mo → 1 To
Batterie	Alimente l'appareil	500 mAh → 6000 mAh
Écran	Interface utilisateur	LCD → OLED, AMOLED
Caméra	Capture photo/vidéo	VGA → 200 MP, 8K vidéo

 Aujourd'hui, certains smartphones rivalisent avec des ordinateurs portables.

VII. L'IMPACT DES PÉRIPHÉRIQUES MOBILES

◆ 1. Sur la société

- Accès rapide à l'information
- Communication instantanée
- Développement du commerce mobile (m-commerce)
- Nouveaux modes de travail (télétravail, mobilité professionnelle)

◆ 2. Sur la technologie

- Miniaturisation des composants
- Cloud computing et synchronisation permanente
- Émergence de nouvelles interfaces : vocales, gestuelles, visuelles

VIII. LIMITES ET ENJEUX ACTUELS

Limite	Description
Obsolescence rapide	Renouvellement fréquent des modèles

Limite	Description
Batteries limitées	Autonomie encore insuffisante
Sécurité et vie privée	Données personnelles exposées
Pollution électronique	Déchets numériques croissants

💡 Les technologies durables et recyclables deviennent une priorité.



IX. RÉSUMÉ RAPIDE

Élément	Description
Périphérique mobile	Appareil portable connecté (smartphone, tablette, montre...)
Évolution	1G (voix) → 5G (connectivité intelligente)
Composants clés	CPU, écran, batterie, mémoire
Systèmes	Android, iOS, HarmonyOS
Impact	Communication, économie, société
Défi futur	Autonomie, sécurité, durabilité



RÉCAPITULATION

Dans ce chapitre, nous avons appris à :

- ✓ Comprendre l'évolution des périphériques mobiles de 1G à 5G
- ✓ Identifier les différents types d'appareils connectés
- ✓ Reconnaître les composants et systèmes d'exploitation clés
- ✓ Analyser l'impact social et technologique de la mobilité
- ✓ Réfléchir aux limites et aux défis futurs de ces technologies